



РАБОЧИЙ ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ — КОМПЛЕКС ИНДИКАЦИИ СТРЕССА РАСТЕНИЙ

Исследователь: Ковалева Алиса (10 кл., ГБОУ СОШ №282 СПб) | Науч. рук.: Ковалев И. В. | Посев: 29.09.2026 | Старт стресс-опыта: 09.10.2026



ФАЗА 0: ПРОРАЩИВАНИЕ (29.09 — 08.10) — ЧТО ДЕЛАТЬ И СМОТРЕТЬ:

- **29.09 (Д0):** Посев проростков с корешками 1–2 см. Полив отстоянной водой (15 мл). Кассета №2 СПАЗУ в отдельный лоток!
- **30.09 (Д1):** Корни без листьев не транспирируют! Не заливать болото: только увлажнить пульверизатором (5–10 мл).
- **01.10 (Д2):** СМОТРЕТЬ ПЕТЕЛЬКИ! При появлении зеленых всходов — **СПРАЗУ СНЯТЬ ПЛЕНКУ**, чтобы не загнили!
- **02.10 (Д3):** Раскрытие семядолей. Включить подсветку (14 ч/день). Полив по 20 мл водой.
- **03.10 (Д4):** Посылка! Разворачивание 1-го настоящего листа. Монтаж светодиодов и АЦП.
- **04–05.10 (Д5–Д6):** Полив по 20 мл. На Стенде №0 настраиваем NoIR, белый эталон и OCR.
- **06–07.10 (Д7–Д8):** Полив по 20 мл. Рост 2-го настоящего листа, выравнивание проростков.
- **08.10 (Д9):** Вечер перед стартом: полив водой (20 мл), замер фона NDVI_init и массы M0.



ФАЗА 1: СТРЕСС-ОПЫТ (09.10 — 16.10, замер в 18:00 на пике стресса):

- **Когорта №1 (🌱 Контроль):** Полив чистой водой 20 мл ЕЖЕДНЕВНО. Смотреть: тургор 100%, рост биомассы, лист прохладный ($\Delta T < 0$).
 - **Когорта №2 (🧂 Засоление 150 мМ):** Полив раствором соли 150 мМ ЕЖЕДНЕВНО (20 мл, 8.76 г NaCl/л). **НЕ ВЫНИМАТЬ ИЗ СВОЕГО ЛОТКА!** Смотреть: почва сырая, но лист горячий ($\Delta T > 0$).
 - **Когорта №3 (🌪 Спасение прибор):** С 09.10 **НЕ ПОЛИВАТЬ!** Ждать алерта ($\Delta T > +0.8^{\circ}\text{C}$, спад NDVI > 10%). При алерте — **СРОЧНО РЕАНИМАЦИОННЫЙ ПОЛИВ ВОДОЙ 25 мл ДО ПОЯВЛЕНИЯ УВЯДАНИЯ!**
 - **Когорта №4 (🔥 Спасение визуал):** С 09.10 **НЕ ПОЛИВАТЬ!** Алерт игнорировать. Полив водой (25 мл) **ТОЛЬКО КОГДА ЛИСТЬЯ ВИДИМО ПОВИСНУТ** (угол > 30°). Смотреть: краевой некроз.
 - **Когорта №5 (⚠ Терминал):** **ВООБЩЕ НЕ ПОЛИВАТЬ ДО КОНЦА!** Фиксация точки гибели ткани.
- *Совет по реанимации (К3 и К4): сухой торф поливать медленно шприцем под стебли, чтобы вода впиталась в ком!*

ТАБЛИЦА РЕАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ: ФАЗА 0 — ПРОРАЩИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА (ДНИ 0–9)

Дата / День	Когорта (Кассета)	Время	Полив (мл / состав)	Масса М (г)	Всхожесть	Твозд / RHвозд	Фенонаблюдения Алисы (ростки, петельки, листья)	Подпись
29.09 (Д0)	K1–K5 (все)		Вода 15–20 мл					
30.09 (Д1)	K1–K5 (все)		Пульверизатор 5–10мл					
01.10 (Д2)	K1–K5 (все)		Пульверизатор 5–10мл					
02.10 (Д3)	K1–K5 (все)		Вода 20 мл					
03.10 (Д4)	K1–K5 + Ст0		Вода 20 мл					
04.10 (Д5)	K1–K5 + Ст0		Вода 20 мл					
05.10 (Д6)	K1–K5 + Ст0		Вода 20 мл					
06.10 (Д7)	K1–K5 (все)		Вода 20 мл					
07.10 (Д8)	K1–K5 (все)		Вода 20 мл					
08.10 (Д9)	K1–K5 (все)		Вода 20 мл					

СТРАНИЦА 2. ЖУРНАЛ СТРЕСС-ОПЫТА: ДНИ 10–13 (ВХОД В СТРЕСС, АЛЕРТ И СПАСЕНИЕ КЗ ПО ПРИБОРУ)

[illegible]

СТРАНИЦА 3. ЖУРНАЛ СТРЕСС-ОПЫТА: ДНИ 14–17 (СПАСЕНИЕ К4 ПО ВИЗУАЛУ, РЕПАРАЦИЯ, ФИНАЛЬНЫЙ УЧЕТ)

День / Время	Когорта (Кассета)	Полив (мл/чем)	Масса (г)	W почвы%	V почвы	Т листа°С	Т возд°С	ΔТ (°С)	RH%	NDVI	PLA см²	Тургор / Симптомы (осмотр Алисы)	Подпись
День 14 13.10 (18:00)	№1: 🌿 Контроль (Оптимум)	Вода 20мл											
День 14 13.10 (18:00)	№2: 🧂 Засоление (150 мМ)	NaCl 20мл											
День 14 13.10 (18:00)	№3: 🩺 Спасение прибор	Вода «__» мл											
День 14 13.10 (18:00)	№4: 👁 Спасение визуал	Вода «__» мл											
День 14 13.10 (18:00)	№5: ⚠ Терминал	Полива нет											
День 15 14.10 (18:00)	№1: 🌿 Контроль (Оптимум)	Вода 20мл											
День 15 14.10 (18:00)	№2: 🧂 Засоление (150 мМ)	NaCl 20мл											
День 15 14.10 (18:00)	№3: 🩺 Спасение прибор	Вода «__» мл											
День 15 14.10 (18:00)	№4: 👁 Спасение визуал	Вода «__» мл											
День 15 14.10 (18:00)	№5: ⚠ Терминал	Полива нет											
День 16 15.10 (18:00)	№1: 🌿 Контроль (Оптимум)	Вода 20мл											
День 16 15.10 (18:00)	№2: 🧂 Засоление (150 мМ)	NaCl 20мл											
День 16 15.10 (18:00)	№3: 🩺 Спасение прибор	Вода «__» мл											
День 16 15.10 (18:00)	№4: 👁 Спасение визуал	Вода «__» мл											
День 16 15.10 (18:00)	№5: ⚠ Терминал	Полива нет											
День 17 16.10 (18:00)	№1: 🌿 Контроль (Оптимум)	Вода 20мл											
День 17 16.10 (18:00)	№2: 🧂 Засоление (150 мМ)	NaCl 20мл											
День 17 16.10 (18:00)	№3: 🩺 Спасение прибор	Вода «__» мл											
День 17 16.10 (18:00)	№4: 👁 Спасение визуал	Вода «__» мл											
День 17 16.10 (18:00)	№5: ⚠ Терминал	Полива нет											

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ РЕПАРАЦИИ БИОМАССЫ ($K_{rec} = NDVI_{post} / NDVI_{init} \times 100\%$):
• К3 (Спасение по прибору): $K_{rec} = \rule{1cm}{0.4pt}\%$ | Спасено продуктивности: $\rule{1cm}{0.4pt}\%$ | Видимый некроз: 0%
• К4 (Спасение по визуалу): $K_{rec} = \rule{1cm}{0.4pt}\%$ | Безвозвратная потеря биомассы: $\rule{1cm}{0.4pt}\%$ | Краевой некроз: $\rule{1cm}{0.4pt}\%$
Подпись исследователя (Алиса Ковалева): $\rule{3cm}{0.4pt}$ Подпись руководителя: $\rule{3cm}{0.4pt}$